

Nome	E-mail
Amanda Lemos Ribas,	amandaribas@ic.uff.br
Isabella Direito Labre Martins,	isamartins@id.uff.br
Juliana Alves Poustka,	julianapoustka@id.uff.br
Lais Ferreira Nazareth,	laisfn@id.uff.br
Luiza Canto Furley Schmidt,	lufurley@id.uff.br
Maria Eduarda D' Angelo Quitete Vianna.	me_vianna@id.uff.br

Histórico de Revisão

Data	Autor	Descrição	Versão
29/03/2026	Amanda Lemos, Isabella Direito, Juliana Alves, Lais Ferreira, Luiza Canto, Maria Eduarda D'Angelo	Reunião inicial para o estabelecimento do tema do projeto, definição dos requisitos não funcionais, funcionais e os principais casos de uso	0.0.1
04/04/2026	Amanda Lemos, Isabella Direito, Juliana Alves, Lais Ferreira, Luiza Canto, Maria Eduarda D'Angelo	Desenvolvimento dos diagramas de caso de uso e formatação do documento.	0.0.2
11/04/2026	Amanda Lemos, Isabella Direito, Juliana Alves, Lais Ferreira, Luiza Canto, Maria Eduarda D'Angelo	Definição dos requisitos arquiteturais, representação arquitetural (definição dos padrões arquiteturais e justificativa das decisões arquiteturais)	0.0.3
11/04/2026	Amanda Lemos,	Desenho do diagrama de	0.0.4

Grupo 3: Floricultura

Data	Autor	Descrição	Versão
	Isabella Direito, Maria Eduarda D'Angelo	classes inicial, voltado a nível de projeto.	
11/04/2026	Lais Ferreira Nazareth, Luiza Canto, Juliana Alves	Desenho de diagrama de visão arquitetural.	0.05
20/04/2026	Amanda Lemos Ribas	Atualizações no Diagrama de Classes a Nível Projeto e Modelo Conceitual.	0.0.6
23/04/2026	Isabella Direito, Maria Eduarda D'Angelo	Ajuste nas cardinalidades e nomenclaturas do diagrama de classes de projeto. Desenho do diagrama do modelo conceitual	0.0.7
24/04/2026	Amanda Lemos Ribas, Isabella Direito, Luiza Canto, Maria Eduarda D'Angelo,	Finalização do Documento, inclusão de diagramas feitos separadamente, commits no github	0.0.8
25/04/2026	Lais Ferreira Nazareth Luiza Canto Juliana Alves	Revisão final dos diagramas de Visão Arquitetural	0.0.9
02/05/2026	Amanda Lemos, Isabella Direito, Juliana Alves, Lais Ferreira, Luiza Canto, Maria Eduarda D'Angelo	Ajustes após o feedback da apresentação: Revisão dos diagramas de sequência atualizados individualmente e atualização do diagrama de classes e do modelo conceitual	0.0.10
06/05/2026	Amanda Lemos, Isabella Direito, Juliana Alves, Lais Ferreira, Luiza Canto	Reunião final antes da entrega 1, verificando os diagramas feitos individualmente e atualização final no de classes.	0.0.11

Sumário

Sumário

1. INTRODUÇÃO
 - 1.1 Finalidade
 - 1.2 Escopo
2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL
 - 2.1 Definição dos padrões arquiteturais adotados
 - 2.2 Justificativa das decisões arquiteturais
 - 2.3 Diagrama de Visão Arquitetural
3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS
 - 3.1 Requisitos Funcionais
 - 3.2 Requisitos Não Funcionais
 - 3.3 Requisitos Arquiteturais, objetivos e restrições
4. VISÃO DE CASOS DE USO
 - 4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura
5. VISÃO LÓGICA
 - 5.1 Modelo Conceitual
6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO
 - 6.1 Diagrama de Classes de Projeto
 - 6.2 Diagrama de Sequência
 - 6.3 Diagrama de Interação

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento fornece uma visão arquitetural abrangente de um sistema de Floriculturas, usando diversas visões de arquitetura para representar diferentes aspectos do sistema. O objetivo deste documento é capturar e comunicar as decisões arquiteturais significativas que foram tomadas em relação ao sistema.

1.2 Escopo

O objetivo do sistema é oferecer uma plataforma web para a floricultura “Tudo são flores”, permitindo a venda de todos seus produtos, como kits personalizados fixos, kits personalizados para datas comemorativas, flores individuais, arranjos, buquês, flores secas e acessórios, bem como assinaturas quinzenais com flores exclusivas aos assinantes.

Além das vendas diretas, o sistema atuará na automação logística, gerindo o ciclo de vida das assinaturas quinzenais e a reserva de materiais para eventos.

Os clientes poderão se cadastrar no site para aproveitar cupons de desconto, assinar o plano quinzenal, adicionar e manter itens no carrinho e realizar compras. Enquanto os usuários administradores, com seu cadastro próprio, poderão gerenciar o cadastro de produtos, com controle de estoque e garantir o gerenciamento das regras promocionais.

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL

2.1. Definição dos padrões arquiteturais adotados

O sistema utiliza Arquitetura em Camadas (Layered Architecture) para organizar as responsabilidades do software e o padrão MVC (Model-View-Controller) para estruturar a lógica interna do Back-end.

- **Arquitetura em Camadas:** O projeto é dividido em três níveis principais para garantir o desacoplamento. A Camada de Apresentação (implementada em React) lida com a interface; a Camada de Negócio (Spring Boot Services) processa as regras da floricultura e é a base do Back-End; por último, a Camada de Dados (MySQL) garante a persistência das informações.
- **Padrão MVC no Back-end:** Dentro do ecossistema Spring, adotamos o MVC para organizar o fluxo de dados:
 - **Model:** Representado pelas entidades JPA que mapeiam as tabelas do banco de dados MySQL (ex: Produto, Pedido).
 - **Controller:** Responsável por expor os endpoints da API que o React consome e direcionar as requisições para os serviços corretos.
 - **View:** Como o Back-end atua como um provedor de serviços, a "View" tradicional é substituída pela Representação de Estado em formato JSON. O Spring Boot converte os objetos do Model em JSON, que é consumido pelo React para renderizar a interface final ao usuário.

Grupo 3: Floricultura

2.2 Justificativa das decisões arquiteturais

Dentre as justificativas das decisões arquiteturais, podemos destacar:

- **Manutenibilidade (RNF-8):** A separação em camadas permite que uma alteração na interface (React) não exija mudanças na lógica de cálculo de estoque ou no banco de dados. O uso de JPA/Hibernate facilita a manutenção do banco de dados, pois o código Java fica independente de comandos SQL específicos.
- **Consistência de Dados (RA-9):** O uso do MySQL como banco de dados relacional, combinado com o gerenciamento transacional do Spring, garante que pedidos e baixas de estoque sejam processados de forma íntegra, evitando estados inconsistentes no sistema.
- **Produtividade e Padronização (RA-1):** O MVC é um padrão amplamente documentado e suportado pelo Spring Boot. Isso facilita a implementação de novas funcionalidades, como o sistema de assinaturas ou cupons, seguindo uma estrutura de pastas e responsabilidades já conhecida pela equipe.
- **Portabilidade (RNF-5):** Como a lógica de negócio está isolada na camada de serviço do Spring e o banco é acessado via JPA, o sistema pode ser facilmente migrado entre diferentes servidores ou sistemas operacionais sem perda de funcionalidade.

2.3. Diagrama de Visão Arquitetural

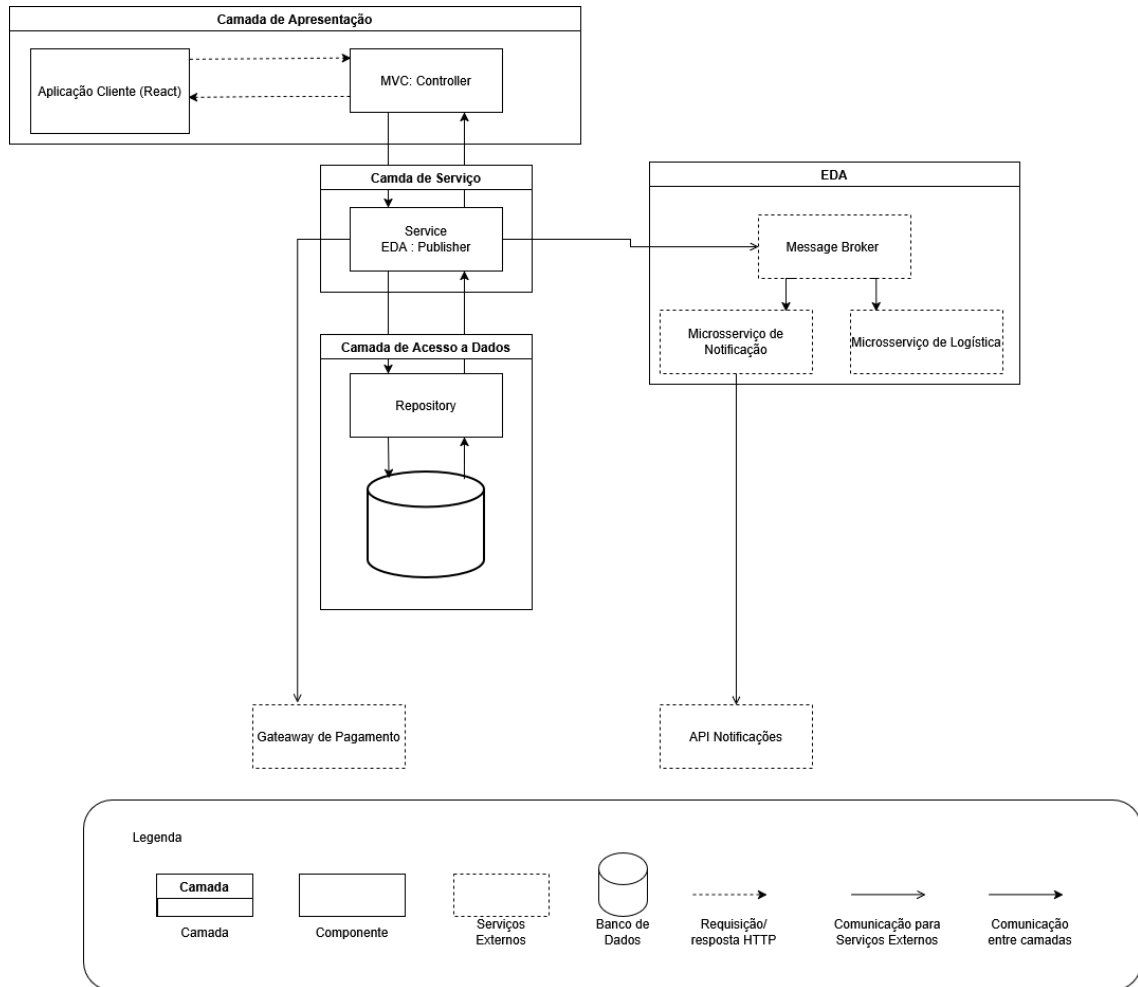


Imagem 1 - Diagrama de Visão Arquitetural.

3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS

Esta seção descreve os requisitos de software e restrições que têm um impacto significativo na arquitetura.

3.1. Requisitos Funcionais:

- **Cadastro do Cliente**

RF-1: O sistema deve permitir que o usuário se cadastre no site por meio da conta Google, além de informar o CPF e telefone.

RF-2: O sistema deve possuir uma tela de login para que usuários cadastrados acessem sua conta por meio da conexão com a conta google.

RF-3: O sistema deve permitir que o usuário edite seu perfil e altere dados cadastrais (com exceção do CPF).

Grupo 3: Floricultura

RF-4: O sistema deve permitir cadastros por CNPJ, para empresas.

- **Catálogo de produtos**

RF-5: O sistema deve exibir um catálogo de produtos contendo arranjos prontos e acessórios (cartões personalizados, chocolates).

RF-6: O sistema deve permitir que o usuário clique em um produto para visualizar detalhes (como a quantidade, cor e tipos de flores em um buquê)

RF-7: O sistema deve permitir a organização dos produtos por categorias (flores secas, buquês prontos e kits comemorativos por exemplo)

RF-8: O sistema deve permitir a busca e filtragem de produtos por categoria, preço, tipo de evento.

RF-9: O sistema deve reservar a quantidade de produtos referentes a assinatura quinzenal

RF-10: O sistema deve permitir a reserva de datas e materiais para decoração de festas e casamentos.

- **Compra**

RF-11: O sistema deve oferecer planos de assinatura para que o cliente receba flores em intervalos quinzenais, com flores exclusivas aos assinantes.

RF-12:: O sistema deve permitir que o usuário escolha a opção de assinatura e o tipo de flor (buquê, vaso ou arranjo).

RF-13: O sistema deve permitir a inclusão de produtos a um carrinho virtual, informando a quantidade desejada

RF-14: O sistema deve permitir a remoção de produtos do carrinho

RF-15: O sistema deve permitir alterar a quantidade de um produto no carrinho

RF-16: O sistema deve exibir os itens do carrinho, com quantidade, preços e subtotal

RF-17: O sistema deve manter os itens nos carrinhos de usuários cadastrados, a menos que o próprio usuário remova os produtos

RF-18: O sistema deve permitir que um cliente efetue uma compra a partir dos itens no carrinho, realizando uma validação de disponibilidade no estoque

Grupo 3: Floricultura

RF-19: O sistema deve permitir que o usuário informe ou selecione (dentre seus endereços cadastrados) um endereço de entrega para a compra

RF-20: O sistema deve calcular o valor do frete com base na distância do cliente até a unidade mais próxima.

RF-21: O sistema deve permitir que o cliente aplique cupons de desconto válidos no carrinho de compras, recalculando o valor total do pedido automaticamente.

RF-22: O sistema deve exibir um resumo da compra contendo itens, frete, descontos e valor total antes de prosseguir para pagamento

RF-23: O sistema deve permitir que o usuário tenha acesso a uma lista com histórico de pedidos.

RF-24: O sistema deve permitir a realização de reservas.

RF-25: O sistema deve enviar avisos automáticos (via e-mail ou Whatsapp) sobre confirmação de compra e status do pedido mudar para “Enviado”.

RF-26: O sistema deve ser capaz de processar diversas formas de pagamento, incluindo cartões de crédito, débito, pix, etc.

RF-27: O sistema deve permitir que cada usuário cadastre até 5 cartões.

RF-28: O sistema deve gerar uma lista com todas as saídas previstas para o dia (vendas, assinaturas e eventos).

RF-29: O sistema deve permitir que o cliente atribua um comentário a um pedido após a entrega.

RF-30: O sistema deve permitir que o cliente monte um buquê personalizado, selecionando flores, quantidades, embalagens e adicionais.

- **Gerenciamento Interno:**

RF-31: O sistema deve garantir que os usuários administradores gerenciem o estoque.

RF-32: O sistema deve manter um histórico de atualização dos usuários administradores, permitindo controle das mudanças do sistema.

RF-33: O sistema deve permitir a inclusão (cadastro) de novos produtos a qualquer momento, bem como a remoção dos mesmos.

Grupo 3: Floricultura

RF-34: O sistema deve permitir que o administrador da floricultura visualize e responda às avaliações dos clientes.

RF-35: O sistema deve permitir que o administrador cadastre, edite e remova cupons de desconto e regras de promoção com períodos de validade específicos.

RF-36: O sistema deve permitir o registro de entrada de flores no estoque, informando quantidade e tipo de controle (unidade ou maço)

RF-37: O sistema deve atualizar automaticamente o estoque ao realizar uma venda

RF-38: O sistema deve permitir o cadastro de flores secas, que possuem controle de estoque por lote e não possuem data de validade como as naturais.

RF-39: O sistema deve possuir integração com o banco de dados para controle de estoque.

RF-40: O sistema deve exibir um catálogo de imagens de eventos anteriores para que os clientes selecionem o estilo de decoração que deseja contratar.

RF-41: O sistema deve validar a vigência e as condições de uso (valor mínimo, categoria e limite de usos) de um cupom no momento da finalização da compra, notificando o usuário caso o benefício não seja mais aplicável.

RF-42: O sistema deve permitir que o administrador defina se uma campanha é cumulativa com outras promoções vigentes.

RF-43: O sistema deve permitir a criação de cupons específicos para o custo do frete (Frete Grátis).

3.2. Requisitos Não Funcionais:

RNF-1: Disponibilidade

DI-1: A funcionalidade do sistema deve manter padrão por 99.9% do tempo em dias úteis e horários de movimento padrão.

DI-2: Em épocas de pico, como datas comemorativas, o sistema deve manter funcionalidade acima de 99.9% do tempo.

RNF-2: Eficiência de Desempenho

ED-1: O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 2 segundos, considerando condições normais de operação.

Grupo 3: Floricultura

ED-2: O sistema deve suportar acesso de múltiplos usuários simultaneamente, sem quedas de desempenho.

RNF-3: Escalabilidade

E-1: Em épocas de pico, datas comemorativas, o sistema deve crescer horizontalmente, sendo capaz de aumentar de carga tanto na máquina servidor existentes, quanto adicionando mais máquinas (nós) para suprir o fluxo de requisições.

RNF-4: Segurança

SEG-1: O sistema deve garantir que os dados do usuário não sejam acessados ou divulgados por terceiros, assegurando o isolamento de dados entre os usuários.

SEG-2: O sistema deve garantir que o acesso seja realizado através de login e senha, com suporte a políticas de senha forte.

RNF-5: Portabilidade

POR-1: O sistema deve ser compatível com diferentes sistemas operacionais, como Linux, Windows, Mac.

POR-2: A interface web deve ser responsiva ao se adequar às proporções de dispositivos com telas e resoluções distintas.

RNF-6: Usabilidade

US-1: A interface do sistema deve ser intuitiva, exigindo no máximo 10 minutos para um usuário se familiarizar com a interface.

US-2: O sistema deve apresentar mensagens de erro em linguagem clara e não técnica, orientando o usuário sobre como corrigir o problema.

US-3: Caso o usuário cometa um erro em algum formulário, os dados corretos permanecem preenchidos, exigindo somente alteração dos erros.

RNF-7: Compatibilidade

COM-1: O sistema deve integrar-se com serviços externos de pagamento e entrega, garantindo o recebimento e envio correto das informações.

RNF-8: Manutenibilidade

MAN-1: O sistema deve ser estruturado de forma modular, permitindo manutenção independente de cada módulo.

Grupo 3: Floricultura

MAN-2: O sistema deve permitir a implementação de alterações com baixo impacto em outros módulos, minimizando risco e tempo de desempenho.

MAN-3: O sistema deve permitir a realização de testes, para garantir que as funcionalidades funcionem corretamente após as mudanças.

3.3 Requisitos Arquiteturais, objetivos e restrições

- **Módulos e Interfaces:**

RA-1: O sistema deve possuir uma separação clara entre lógica de negócio, acesso a dados e exposição de serviços para garantir a manutenibilidade.

Decisão: O back-end deve seguir o padrão Spring-Boot MVC (Model-View-Controller). Com as responsabilidades divididas em Controller, Service e Repository.

RA-2: O Sistema deve oferecer uma interface gráfica intuitiva que se adapte a diferentes tipos de usuários.

Decisões: O front-end será desenvolvido em React, utilizando Tailwind CSS para garantir que a ferramenta seja ajustada a diferentes perfis.

RA-3: O sistema deve permitir alterações visuais rápidas com baixo impacto no código-fonte, visando a evolução contínua da interface.

Decisão: Adoção do Tailwind CSS que elimina a necessidade de arquivos CSS gigantescos e complexos, permitindo que a manutenção da identidade visual seja feita diretamente nos componentes React.

RA-4: O sistema deve ser capaz de enviar notificações em tempo real e gerenciar o envio de mensagens automáticas sem comprometer a performance da página web.

Decisão: Utilização do Firebase (Firebase Cloud Messaging e Authentication) integrado ao front-end em React, visando reduzir a complexidade da infraestrutura própria e garantir alta disponibilidade nos serviços de comunicação e segurança.

RA-5: O sistema deve garantir que a interface web e o servidor se comuniquem de forma segura e eficiente.

Decisão: Uso de uma API REST como ponte de integração. O React consumirá os serviços do Spring Boot através de requisições HTTP, utilizando o formato JSON para a troca de informações entre front-end e back-end, o que assegura total independência entre as tecnologias.

Grupo 3: Floricultura

- **Segurança e autenticação:**

RA-6 : Integração de acesso simplificado utilizando contas existentes do Google para identificação do usuário.

Decisão: Implementação do Firebase Authentication com provedor de identidade do Google. O token gerado será validado pelo Back-end para garantir o acesso seguro aos dados do cliente.

RA-7: O sistema deve garantir a diferenciação técnica entre permissões de usuários clientes e usuários administradores

Decisão: Utilização do Spring Security para validar as permissões contidas no token do usuário.

RA- 8: Filtro rigoroso de todas as entradas de dados enviadas pelo usuário através de formulários.

Decisão: O Back-end em Spring Boot utilizará o mapeamento via JPA (Hibernate) para evitar consultas SQL manuais vulneráveis e aplicará anotações de validação para garantir que os dados recebidos sigam o formato esperado.

RA-9: O sistema deve garantir que os dados de produtos, clientes e pedidos sejam armazenados de forma consistente e segura.

Decisão: Criação de uma camada de persistência em Java para centralizar o acesso ao banco de dados. Todas as operações de salvar e buscar dados serão feitas por essa camada, garantindo organização e integridade das informações.

RA-10: O sistema deve delegar o processamento de pagamentos para provedores externos (Gateway/PSPs)

Decisão: O sistema não processará nem armazenará dados sensíveis de pagamento (como números de cartão de crédito). Para isso, será utilizada uma integração via API com um provedor especializado. O fluxo de pagamento será feito através de um “Checkout Transparente” ou “Redirect”, onde o sistema apenas envia o valor e recebe uma notificação confirmando o status da transação.

- **Portabilidade**

RA-11 O sistema deve funcionar em diferentes sistemas operacionais (Windows, Linux e macOS) sem precisar mudar o código.

Decisão: Utilização da JVM (Java Virtual Machine). A aplicação será compilada em bytecode, permitindo que a lógica de negócio seja executada de forma consistente em qualquer infraestrutura que suporte o ambiente Java, assegurando a independência da plataforma.

- **Compatibilidade**

Grupo 3: Floricultura

RA-12: O sistema deve permitir integração com diferentes serviços externos de entrega para envio de pedidos.

Decisão: Criação de uma camada de integração usando interfaces em Java. Cada serviço de entrega será implementado separadamente, permitindo trocar ou adicionar transportadoras sem alterar o fluxo de pedidos e checkout.

- **Escalabilidade e Elasticidade**

RA-13: O sistema deve ser capaz de crescer horizontalmente para suportar o aumento de carga em datas comemorativas de pico.

Decisão: A aplicação será hospedada em uma plataforma de Cloud Computing, utilizando serviços de Load Balancer (para distribuir requisições entre instâncias da aplicação) e Auto Scaling (para criar novas instâncias automaticamente, quando a CPU atingir o limite estipulado)

- **Persistência e Confiabilidade:**

RA-14: O sistema deve garantir que, em caso de falha durante um processo complexo (como a finalização de um pedido), os dados não fiquem em estado inconsistente.

Decisão: Uso de Gerenciamento Transacional no Spring Boot. Através da anotação `@Transactional`, o sistema garante que uma operação (como baixar o estoque e gerar o pedido) só seja confirmada se todas as etapas forem concluídas com sucesso; caso contrário, a operação é desfeita (rollback).

- **Desempenho**

RA-15: O sistema deve processar tarefas pesadas ou comunicações externas sem bloquear a execução imediata das requisições do cliente.

Decisão: Utilização de processamento assíncrono pelo Spring Boot.

Grupo 3: Floricultura

4. VISÃO DE CASOS DE USO

4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura

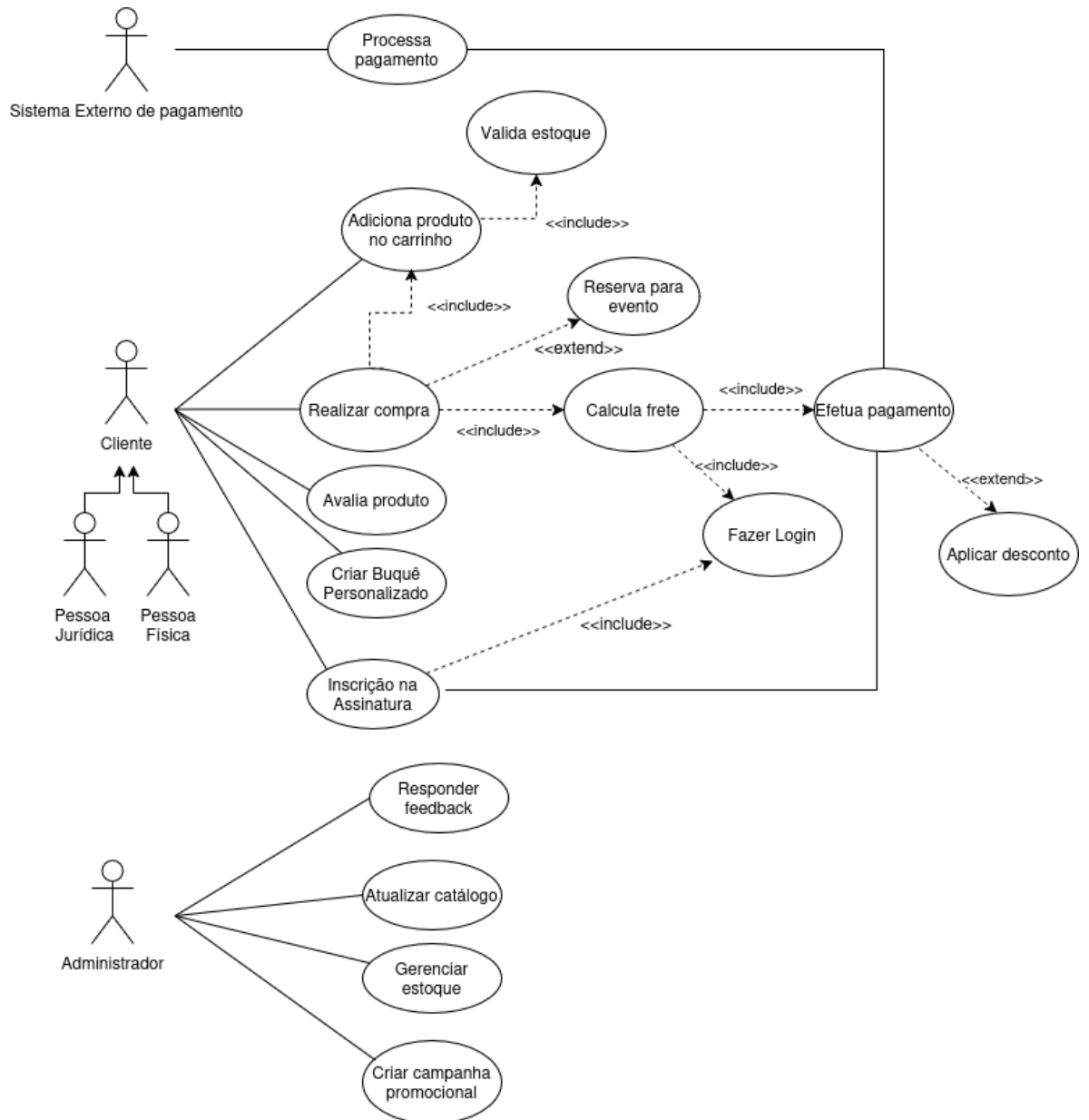


Imagem 2 – Diagrama de Caso de Uso das principais funcionalidades da floricultura.

5. VISÃO LÓGICA

5.1 Modelo Conceitual

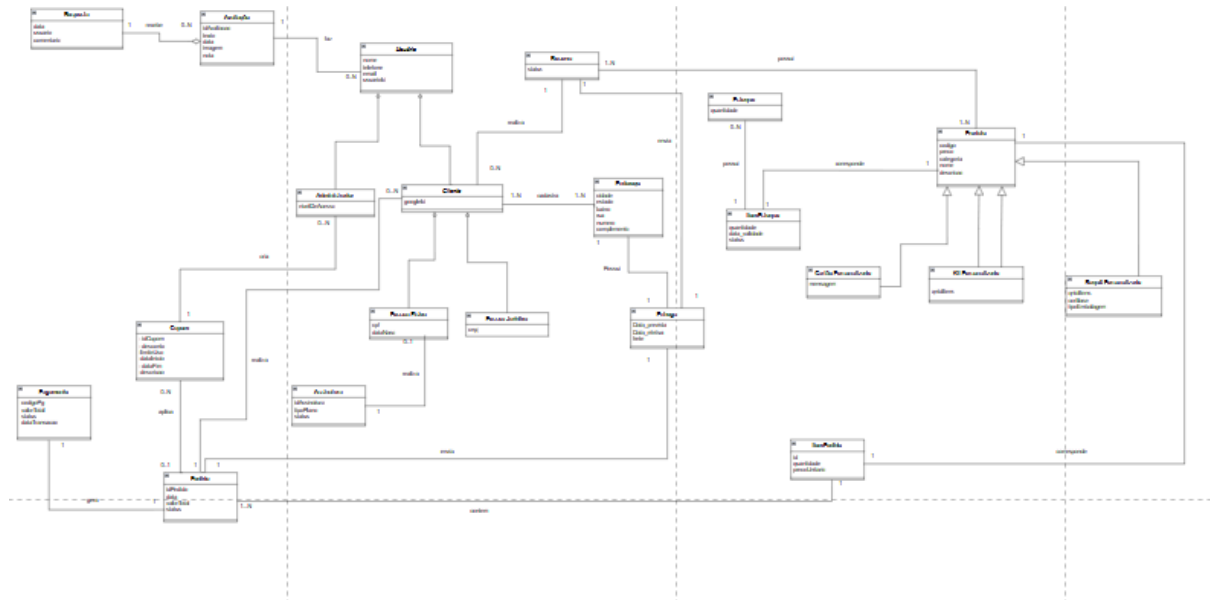


Imagem 3 – Modelo conceitual (Diagrama de Classes a nível de análise).

Imagem 3 – Diagrama de Classes à Nível Projeto.

Grupo 3: Floricultura

6.2 Diagrama de Sequência

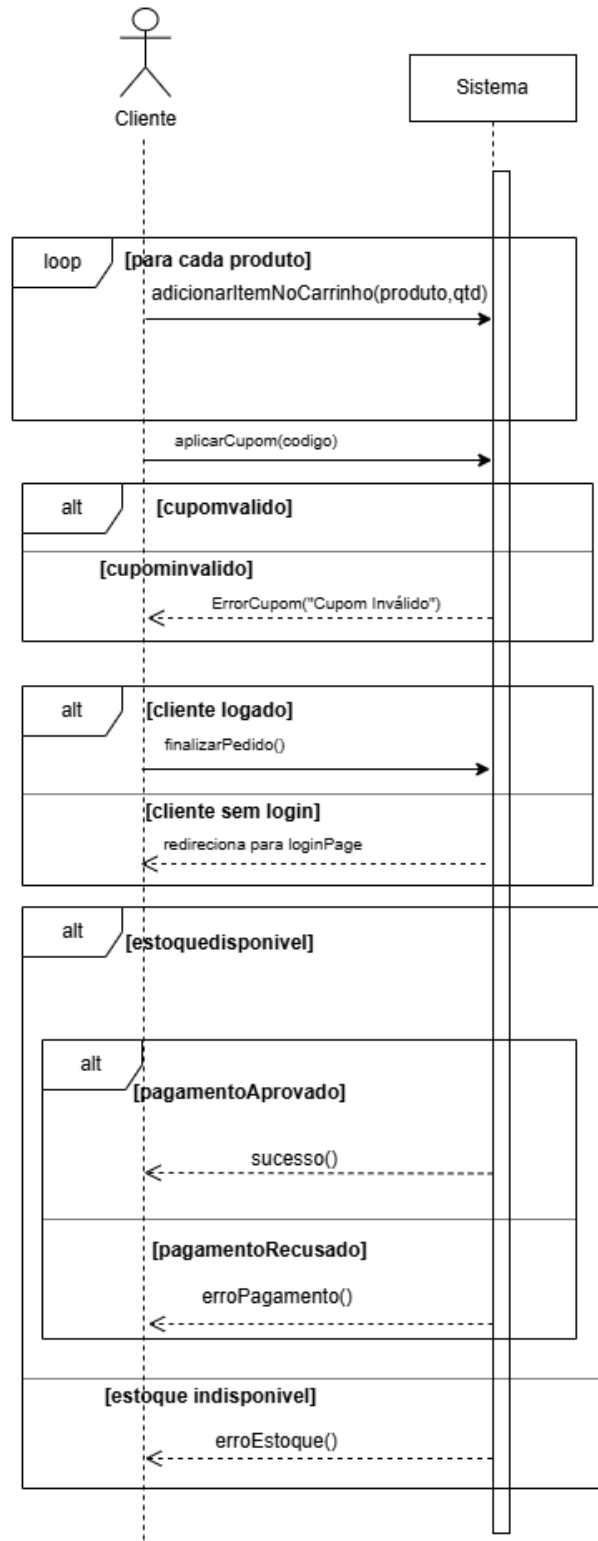


Imagem 4 - Diagrama de Sequência: UC-1 - Realizar Pedido

Grupo 3: Floricultura

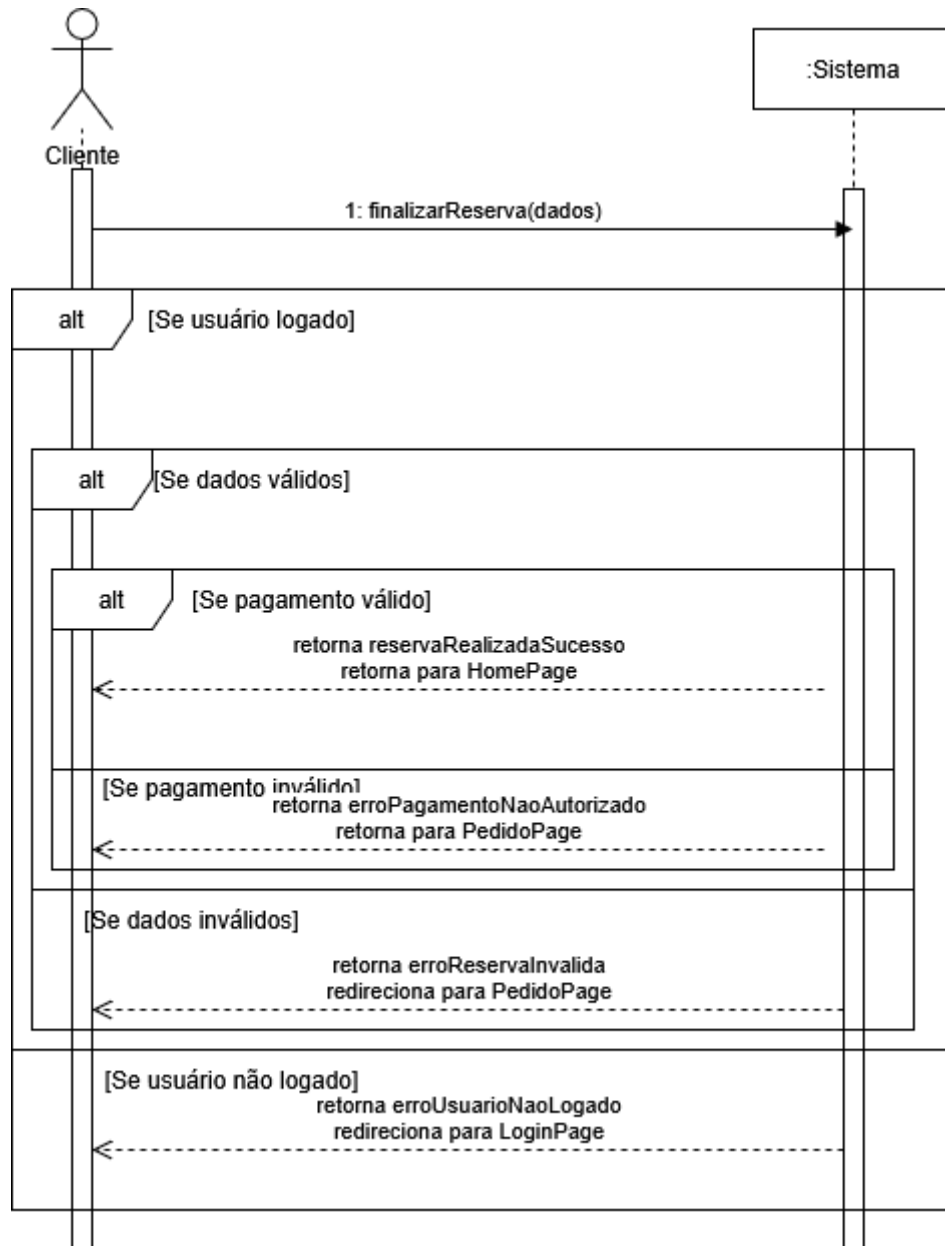


Imagem 5 - Diagrama de Sequência: UC-2 - Reservar Decorações para eventos

Grupo 3: Floricultura

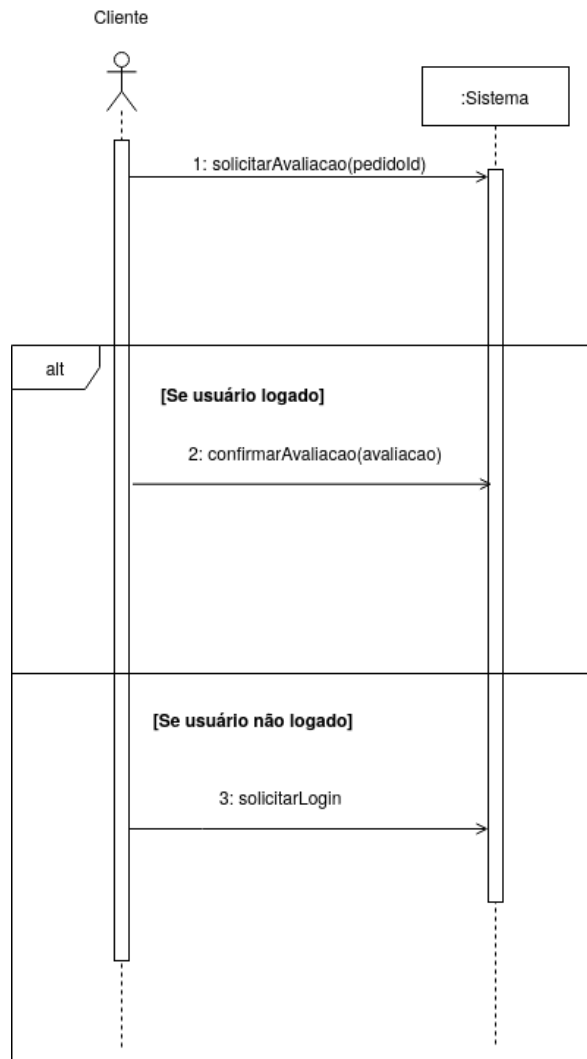


Imagem 6 - Diagrama de Sequência: UC-3 - Avaliar produto e gerir feedback

Grupo 3: Floricultura

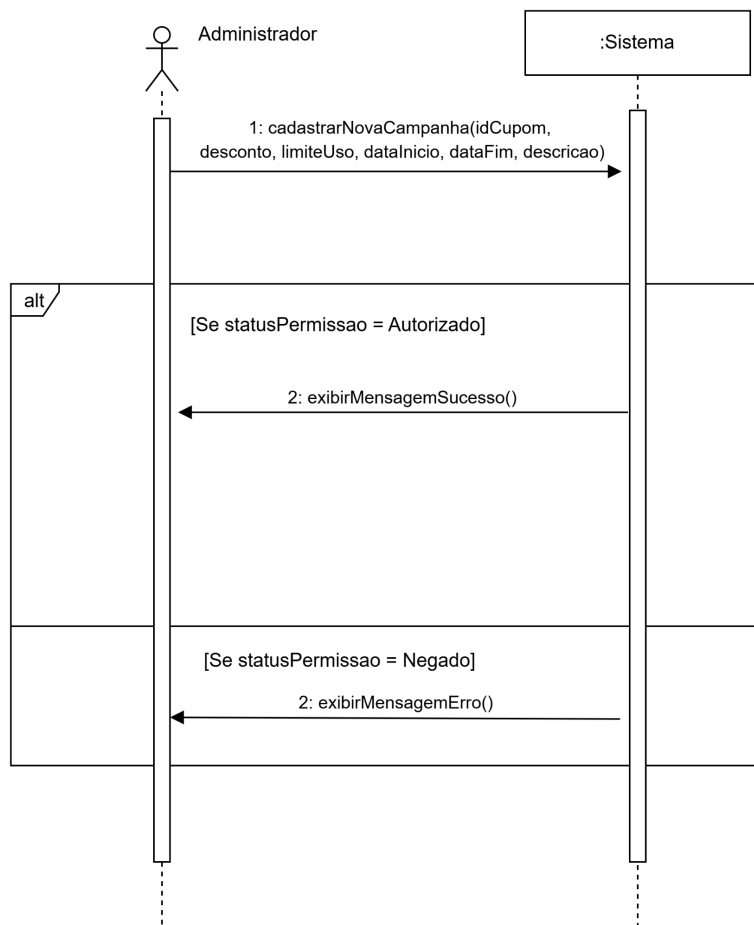


Imagem 7 - Diagrama de Sequência: UC-4 - Criar Campanha Promocional

Grupo 3: Floricultura

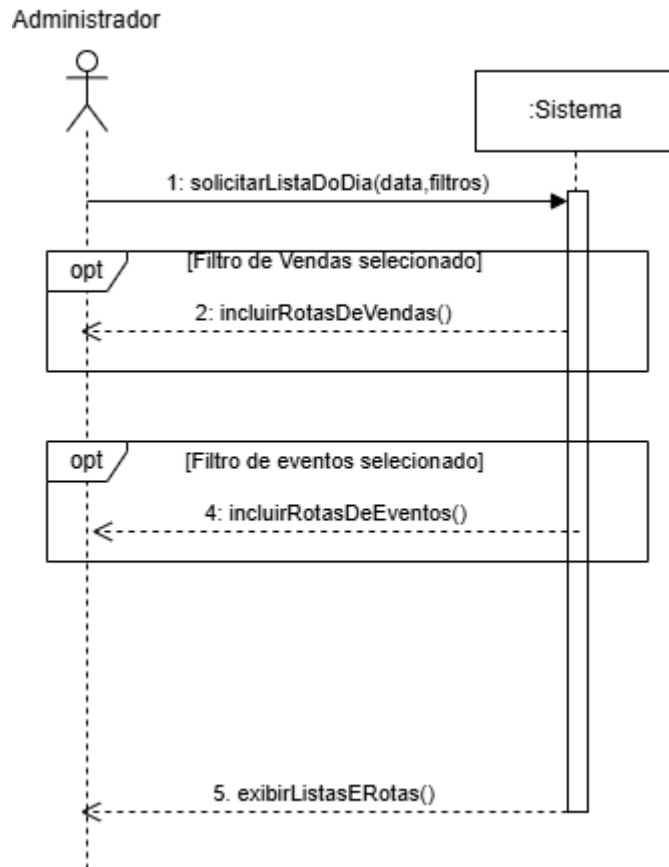


Imagem 8 - Diagrama de Sequência: UC 05 - Controle de entregas diárias

Grupo 3: Floricultura

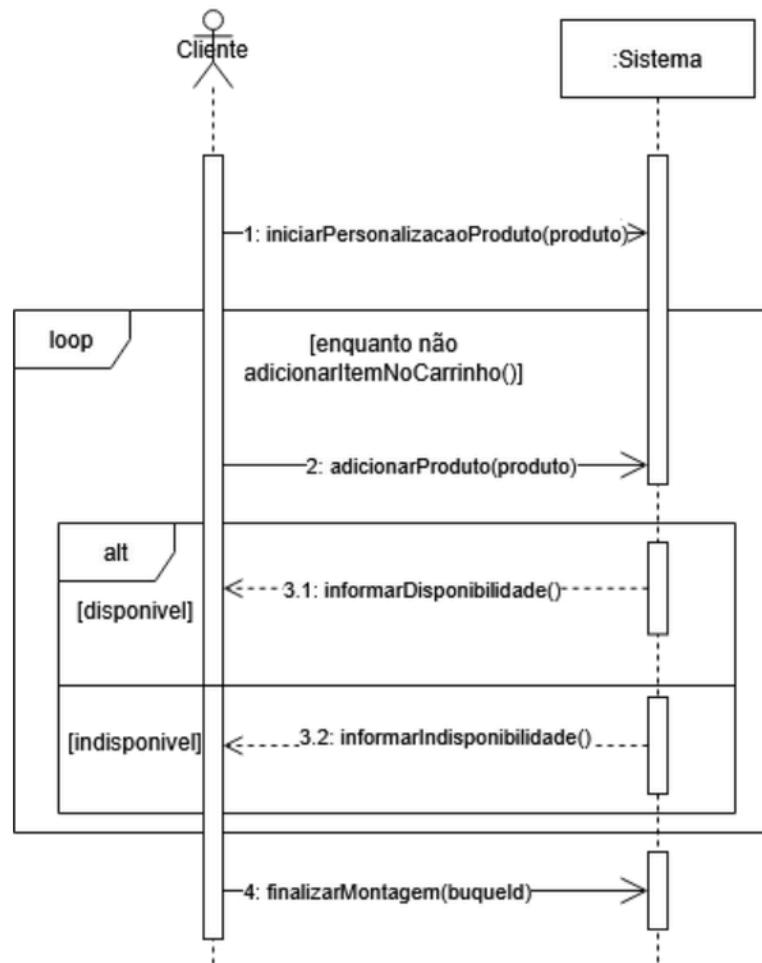


Imagem 9 - Diagrama de Sequência: UC-6 - Montar Buquê Personalizado

6.3 Diagrama de Interação

6.3.1 UC1 - Realizar Vendas

- Contrato da operação

Nome da operação: finalizarPedido

Parâmetros de entrada: itensCarrinho, enderecoEntrega

Referências Cruzadas: RF-18, RF-19, RF-20, RF-22, RF-25, RF-26, RF-36

Pré-Condições: Usuário deve estar autenticado no sistema, carrinho deve conter ao menos um item, endereço de entrega deve estar informado ou selecionado, produtos devem existir no sistema

Pós Condições:

em caso de sucesso: Atualização do estoque (baixa dos itens) realizada, pedido confirmado no sistema, associado ao cliente e armazenado no banco de dados, notificação de sucesso enviada ao cliente, valor do frete e total calculados e pagamento processado.

Grupo 3: Floricultura

em caso de fracasso: Nenhuma alteração no estoque do sistema e exibição de mensagem de erro de estoque ou de pagamento ao cliente.

- Diagrama de interação

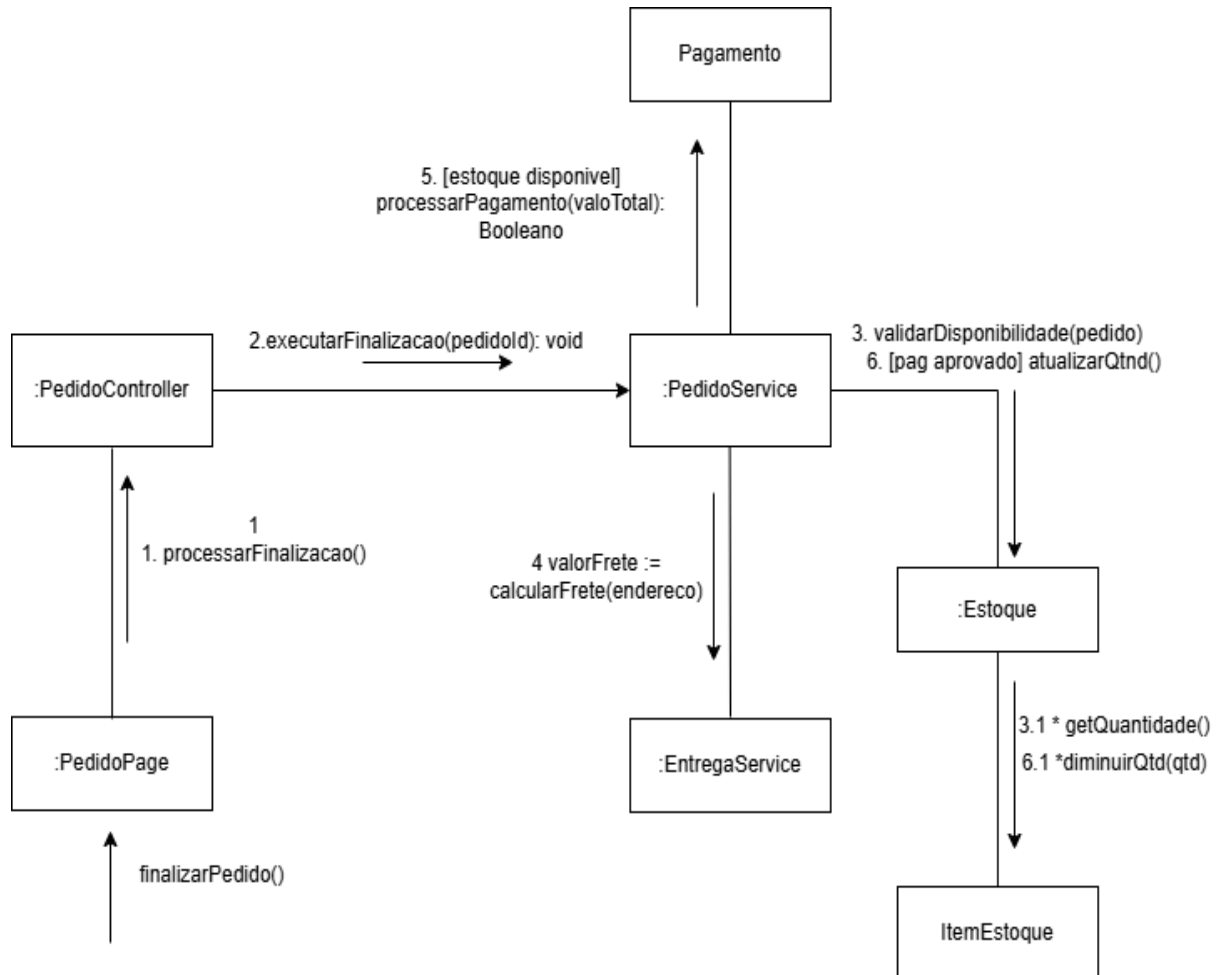


Imagem 10 – Diagrama de Interação (Comunicação) da operação finalizar pedido do caso de Uso 1 – Realizar vendas.

6.3.2 UC2 - Reservar Decorações para eventos

- Contrato da operação

Nome da operação: finalizarReserva

Parâmetros de entrada: itensCarrinho, dataReserva, enderecoEntrega

Referências Cruzadas: RF-2, RF-10, RF-18, RF-19, RF-24, RF-26, RF-37, RF-39

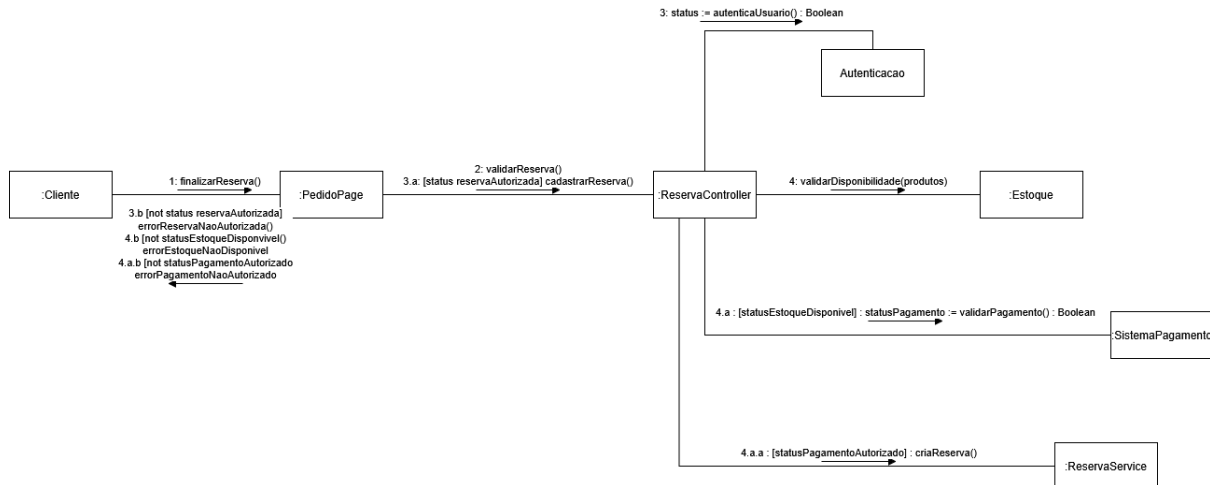
Pré-condições: Usuário deve estar autenticado no sistema, itens devem existir no estoque, carrinho deve ter ao menos um item, opção de entrega deve estar selecionada (entrega ou retirada).

Grupo 3: Floricultura

Pós-condições: Em caso de sucesso, estoque deve ser atualizado, a venda deve ser cadastrada no banco de dados, o pagamento deve ser validado e uma notificação de sucesso deve ser enviada.

Em caso de fracasso, a compra deve ser dada como não concluída e o erro específico deve ser informado ao cliente.t

- Diagrama de interação



6.3.3 UC3 - Avaliar produto e gerir feedback

- Contrato da Operação
Nome da operação: submeter Avaliação;
Parâmetros de entrada: imagem e texto;
Referências Cruzadas: RF-29, UC-03: Avaliar produto e gerir feedback
Pré-Condições: Usuário logado, pedido e usuário existentes
Pós Condições: Criação do objeto comentário, associação entre comentário e pedido, armazenamento do comentário no sistema, comentário disponível para visualização.
- Diagrama de Interação

Grupo 3: Floricultura

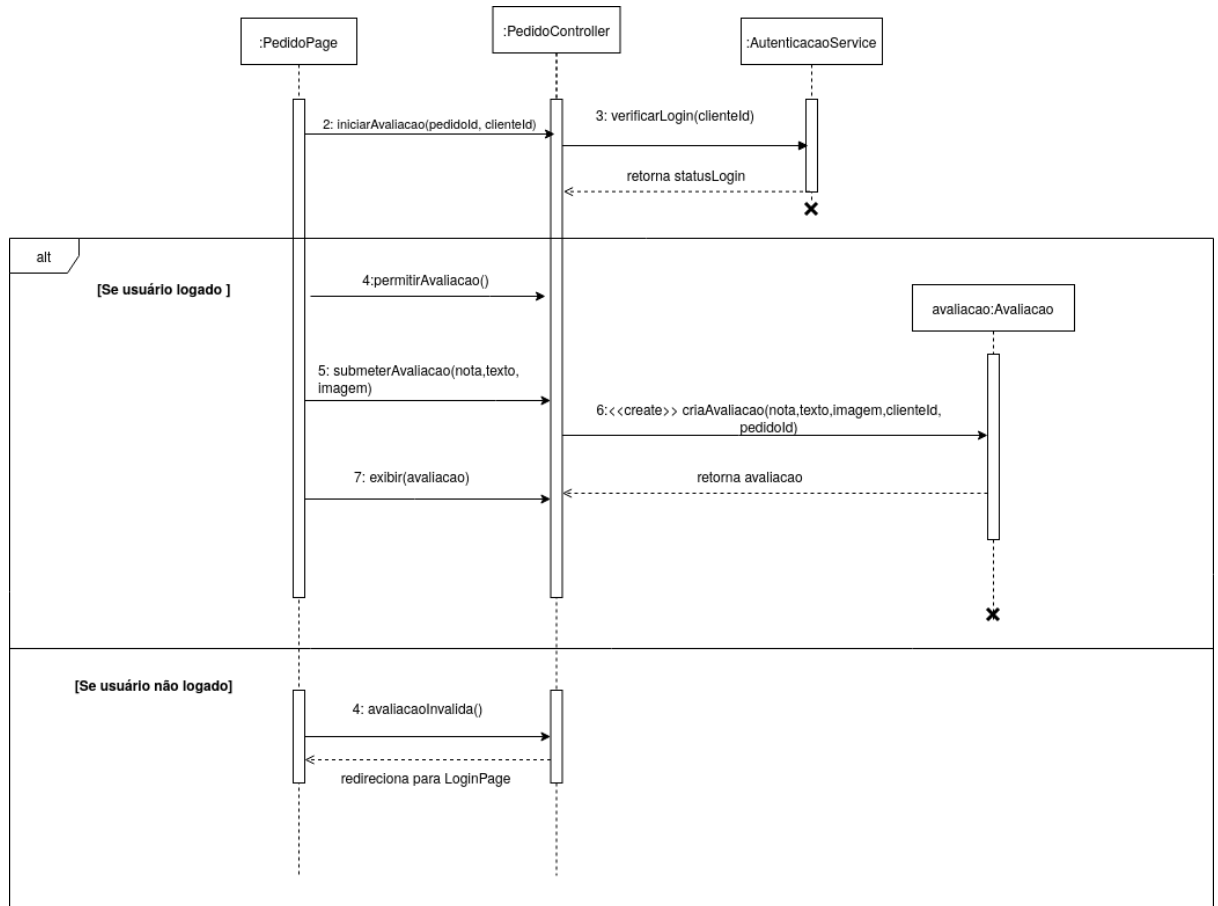


Imagem 12 - Diagrama de Sequência da operação submeter avaliação do Caso de uso 3 – Avaliar produto e gerir feedback.

6.3.4 UC4 - Criar Campanha promocional

- Contrato da operação

Nome da operação: Cadastrar Campanha

Parâmetros de entrada: Código, valor de desconto, tipo de promoção, data de início, data de fim, valor mínimo, limite de uso

Referências cruzadas: RF-21, RF-34, RF-40, RF-41, RF-42.

Pré-Condição: O administrador deve estar autenticado no sistema

Pós-Condição: Criação do objeto campanha

- Diagrama de Iteração

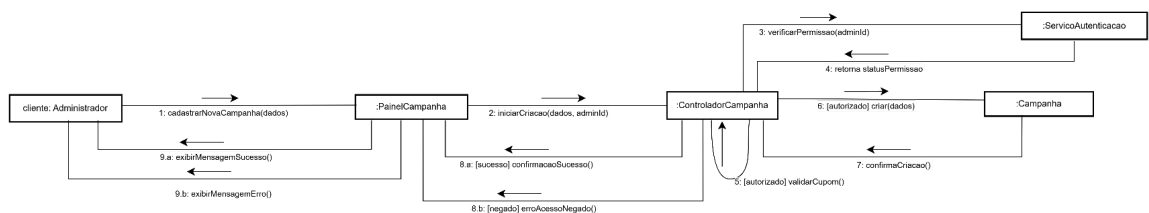


Imagem 13 - Diagrama de Interação (Comunicação) da operação cadastrar campanha do Caso de uso 4 – Criar campanha promocional

Grupo 3: Floricultura

6.3.5 UC5 - Controle de entregas diárias

- Contrato da operação
Nome da operação: solicitarListaDoDia
Parâmetros de entrada: data
Referências cruzadas: RF-28
Pré-Condição: O administrador deve estar autenticado no sistema
Pós-Condição: Uma lista consolidada contendo as saídas e entregas correspondentes à data solicitada é retornada pelo sistema e exibida na tela para acompanhamento logístico.

- Diagrama de interação

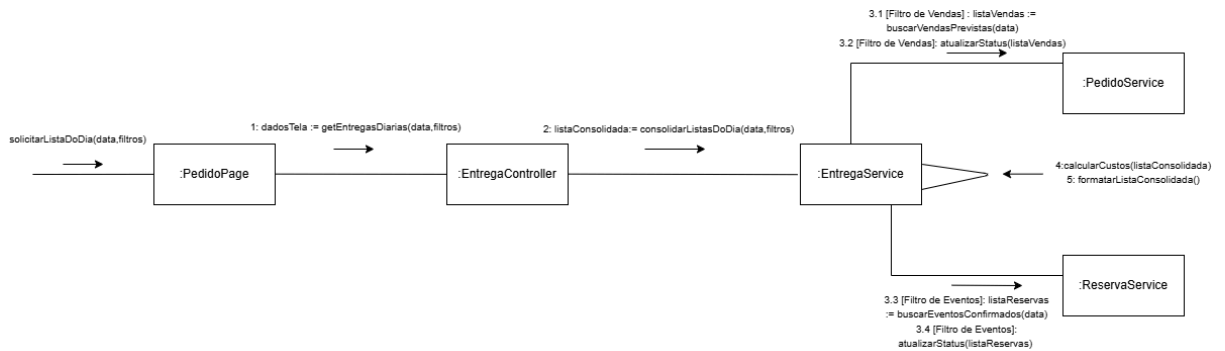


Imagem 14- Diagrama de Interação (Comunicação) da operação solicitar Lista do dia do Caso de Uso 5 – Controle de entregas diárias

6.3.6 UC6 - Montar buquê personalizado

- Contrato da operação
Nome da operação: Iniciar Personalização do Produto
Parâmetros de entrada: ID do produto
Referências cruzadas: RF-30
Pré-Condição: O cliente deve estar logado no sistema.
Pós-Condição: Buquê disponível para edição.
- Diagrama de interação

Grupo 3: Floricultura

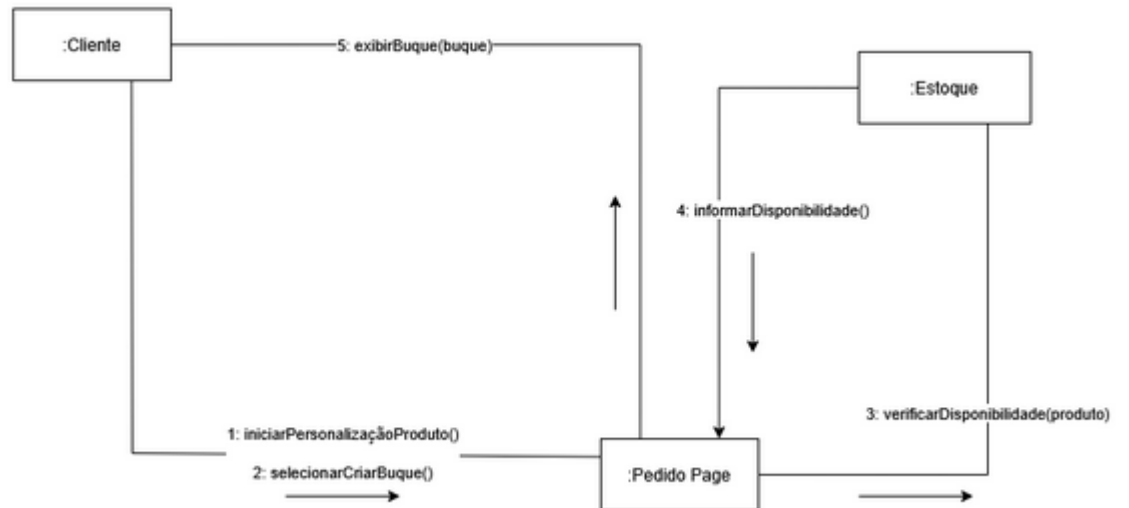


Imagem 16- Diagrama de Interação (Comunicação) da operação iniciar personalização do produto do Caso de Uso 6 – Montar buquê personalizado